

YKS TYT MATEMATİK TAM MÜFREDAT NOTLARI

Formül Kuralına ve Güncel ÖSYM Kazanımlarına Uygun Kapsamlı Çalışma Klavuzu

KONU: Temel Kavramlar

Temel kavramlar, YKS matematiğinin alfabesidir ve sayı kümelerinin özelliklerini, tek-çift sayı ilişkilerini, asalılık durumlarını ve ardışık sayıların kurallarını içerir. Sorular genellikle en temel mantık yürütme becerilerini test eder. Sayı kümelerini iyi bilmek hayati önem taşır; rakamlar 0 'dan 9 'a kadar olan sembollerdir. Doğal sayılar kümesi $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ şeklinde sıfırdan başlarken, sayma sayıları $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ kümesidir. Tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ ise negatifleri de kapsar. Rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$, $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılabilen sayılardır.

Tek ve Çift Sayılar: Tam sayılarda 2 ile tam bölünenler çift, bölünemeyenler tektir. Çarpma işleminde sonucun tek olması için tüm çarpanların tek olması gerekir ($T \cdot T \cdot T = T$). Eğer çarpanların içinde en az bir tane çift sayı varsa sonuç daima çift olur ($T \cdot \text{Ç} \cdot T = \text{Ç}$). Pozitif tam sayı kuvvetleri sayının tekliğini veya çiftliğini etkilemez ($n \in \mathbb{Z}^+$ için $T^n = T$ ve $\text{Ç}^n = \text{Ç}$).

Ardışık Sayılar: Belli bir kurala göre art arda gelen sayılardır. Ardışık tam sayılar arasındaki fark 1 , ardışık tek veya çift sayılar arasındaki fark 2 'dir. 1 'den n 'e kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı Gauss formülü ile $\frac{n \cdot (n + 1)}{2}$ olarak hesaplanır. Terim sayısı bulmak için $\frac{\text{Son Terim} - \text{İlk Terim}}{\text{Artış Miktarı}} + 1$ formülü, toplamı bulmak için ise $\text{Terim Sayısı} \cdot \frac{\text{Son Terim} + \text{İlk Terim}}{2}$ formülü kullanılır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Sorunun başında verilen "a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılardır" gibi kısıtlamaları okumadan doğrudan işleme başlamak ve sıfır (0) veya negatif sayıları denemeyi unutmak.
- Tek-çift sayı sorularında, kuvvetin negatif olabileceğini hesaba katmamak (örneğin x bir tam sayı iken 2^x ifadesinin daima çift olduğunu sanmak; $x = -1$ için $\frac{1}{2}$ olur ve teklik-çiftlik aranmaz).
- Ardışık sayılarda terim sayısı veya toplam formülünü uygularken artış miktarını hesaba katmamak veya son terim ile ilk terim farkını yanlış hesaplamak.

KONU: Sayı Basamakları

Sayı basamakları, bir sayının rakamlarının bulundukları konuma göre aldığı değerleri inceleyen ve YKS'de sıklıkla denklem kurma mantığıyla harmanlanarak sorulan bir konudur. Taban belirtilmediği sürece tüm sayılar onluk tabanda kabul edilir.

Çözümleme İşlemi: İki basamaklı ab sayısı $10a + b$, üç basamaklı abc sayısı ise $100a + 10b + c$ olarak ifade edilir. Bu çözümleme, rakamların basamak değerlerinin toplamıdır. Sorularda genellikle bu açılım yapılarak sadeleştirmeler veya ortak paranteze alma işlemleri gerçekleştirilir. Dört basamaklı bir $abcd$ sayısı gerektiğinde $1000a + 100b + 10c + d$ veya blok çözümleme mantığıyla $100 \cdot ab + cd$ şeklinde de yazılabilir.

Basamak Değerlerindeki Değişim: Bir sayının herhangi bir basamağındaki rakam büyütüldüğünde veya küçültüldüğünde, sayının toplam değerindeki değişim o basamak değeriyle doğrudan orantılıdır. Örneğin, üç basamaklı bir sayının onlar basamağındaki rakam 3 artırılırsa, sayı $3 \cdot 10 = 30$ artar; yüzler basamağındaki rakam 2 azaltılırsa sayı $2 \cdot 100 = 200$ azalır. Klasik çözümleme kalıplarında karşılaşılan iki basamaklı sayılar için $(ab) - (ba) = 9 \cdot (a - b)$ ve $(ab) + (ba) = 11 \cdot (a + b)$ bağıntıları işlemlerde çok büyük hız kazandırır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Çarpım durumunda verilen $a \cdot b$ ifadesi ile iki basamaklı bir sayı olan ab ifadesisini birbirine karıştırmak.
- abc gibi üç basamaklı bir sayının yüzler basamağındaki a rakamının 0 olamayacağı kuralını unutarak değer kümesi oluşturmak.
- Çözümleme sorularında harflere değer verirken rakam olma kuralını (0 'dan 9 'a kadar) ihlal edip iki basamaklı değerler atamak.

KONU: Bölme ve Bölünebilme

Bölme ve bölünebilme, sayıların birbirlerine tam bölünüp bölünemediğini pratik kurallarla test eden ve kalan bulma üzerine yoğunlaşan bir temel konudur.

Bölme İşleminin Özellikleri: Bir bölme işleminde bölünen A , bölen B , bölüm C ve kalan K ise, denkleme dökülmüş hali $A = B \cdot C + K$ olur. En önemli kural, kalanın her zaman bölenden küçük olması ve sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerektiğidir ($0 \leq K < B$). Eğer $K = 0$ ise A sayısı B sayısına tam bölünüyor demektir. Kalan K , bölüm C 'den de küçükse ($K < C$), bölen ile bölüm kendi arasında yer değiştirebilir.

Temel Bölünebilme Kuralları: 2 , 4 , 8 ile bölünebilmede sırasıyla sayının son 1 , son 2 ve son 3 basamağı incelenir. 3 ve 9 ile bölünebilmede sayının rakamları toplamının sırasıyla 3 'ün veya 9 'un katı olması şarttır. 5 ile bölünebilmede birler basamağı 0 ya da 5 olmalıdır. 11 ile bölünebilmede

sayının rakamları sağdan sola doğru sırasıyla \$+\$, \$-\$, \$+\$, \$-\$ şeklinde işaretlenip toplanır.

Aralarında Asal Çarpanlara Ayırma: \$12, 15, 36, 45\$ gibi büyük sayılara bölünebilme kuralları sorulduğunda, bu sayılar aralarında asal iki çarpanına ayrılır. Örneğin, bir sayının \$36\$'ya tam bölünebilmesi için hem \$4\$'e hem de \$9\$'a tam bölünmesi gerekir.

Sık Yapılan Hatalar:

- $B > K$ (Bölen kalandan büyüktür) kuralını kontrol etmeyi unutarak, kalanın alabileceği değer sayısını hatalı bulmak.
- Bölme işlemi yaparken, yukarıdan indirilen sayı bölenin içinde yoksa bölüme sıfır (\$0\$) eklemeyi unutmak (örneğin \$1212\$'yi \$12\$'ye bölüp \$101\$ yerine \$11\$ bulmak).
- Büyük bileşik kurallarda (örn: \$45\$ ile bölünebilme), ilk önce rakamlar toplamını ilgilendiren \$9\$ yerine birler basamağını ilgilendiren \$5\$ kuralından başlamayı unutmak.

KONU: EBOB-EKOK

EBOB (En Büyük Ortak Bölen) ve EKOK (En Küçük Ortak Kat), periyodik durumların, parçalama ve birleştirme problemlerinin çözüm anahtarıdır.

EBOB ve EKOK Bulma: Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. EBOB bulunurken, sadece ortak olan asal çarpanlardan üssü en küçük olanlar alınıp çarpılır. EKOK bulunurken ise, ortak olanlardan üssü en büyük olanlar ve ortak olmayanların tümü alınarak çarpılır. Aralarında asal sayıların EBOB'u \$1\$, EKOK'u ise bu sayıların çarpımıdır. Ardışık iki pozitif tam sayının EBOB'u daima \$1\$'dir.

Hayati Özellikler: İki doğal sayının (\$A\$ ve \$B\$) çarpımı, bu sayıların EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşittir: $A \cdot B = \text{ext}\{EBOB\}(A, B) \cdot \text{ext}\{EKOK\}(A, B)$. Rasyonel sayıların EKOK'u bulunurken payların EKOK'u alınıp paydaların EBOB'una bölünür: $\frac{\text{ext}\{EKOK\}(a, c)}{\text{ext}\{EBOB\}(b, d)}$.

Problem Mantiği: Sorunun hikayesinde "bütünden parçalara" gitme durumu varsa (büyük bir tarlayı eş parsellere ayırmak, çuvallardaki pirinci paketlere doldurmak vb.) **EBOB** kullanılır. Tam tersine, "parçalardan bütüne" ulaşma durumu varsa (küçük tuğlalarla küp yapmak, farklı aralıklarla çalan zillerin birlikte ne zaman çalacağını bulmak vb.) **EKOK** kullanılır.

Sık Yapılan Hatalar:

- EBOB problemlerinde "kaç parça elde edilir" ile "kaç kesim yapılır" kavramlarını karıştırmak (kesim sayısı parça sayısının 1 eksiğidir).
- Üç veya daha fazla sayı verildiğinde de iki sayıya ait olan $A \cdot B \cdot C = \text{EBOB} \cdot \text{EKOK}$ formülünü hatalı uygulamaya çalışmak.
- Ağaç dikme sorularında köşelere de ağaç dikileceği şartını veya çevre formülünü ($\text{Çevre} / \text{EBOB}$) eksik uygulamak.

KONU: Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar, bütünü parçalarını ifade eden ve TYT'de her yıl kesinlikle işlem veya yeni nesil modelleme sorusu olarak karşımıza çıkan net bir konudur.

Kesir Çeşitleri: Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere basit kesir, payı paydasından mutlak değerce büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Tam sayılı kesirler ($a \frac{b}{c}$) ise bir tam sayı ve bir basit kesrin birleşiminden oluşur ve bileşik kesre çevrilirken $a \cdot c + b$ işlemiyle pay elde edilir, payda aynen kalır. Paydası sıfır olan kesirler matematikte tanımsızdır ($\frac{a}{0} = \text{Tanımsız}$).

Dört İşlem Kuralları: Toplama ve çıkarma işlemi yapılabilmesi için paydaların mutlaka genişletme veya sadeleştirme ile eşitlenmesi gerekir. Çarpma işleminde paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılır. Bölme işleminde ise kural olarak birinci kesir aynen kalır, ikinci kesir ters çevrilip çarpılır: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.

Ondalık Sayılar ve Devirli Kesirler: Paydası 10 veya 10 'un kuvvetleri şeklinde olan kesirlere ondalık kesir denir. Devirli ondalık sayılar ise rasyonel sayıya çevrilirken şu kalıp kullanılır: $\frac{\text{Tüm Sayı} - \text{Devretmeyen Kısım}}{\text{Virgülden Sonra Devreden Kadar} \cdot 9 \text{ veya } 99 \dots}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Tam sayılı kesirlerdeki toplamayı çarpma gibi algılamak (örneğin $-2 \frac{1}{3}$ ifadesini $-2 \cdot \frac{1}{3}$ sanmak; doğrusu $-(2 + \frac{1}{3}) = -\frac{7}{3}$ olmalıdır).
- Merdivenli (çok katlı) kesir sorularında ana kesir çizgisinin yerini karıştırıp ters çevirme adımını yanlış sayıya uygulamak.
- İşlem önceliğine (önce parantez içi, sonra çarpma/bölme, en son toplama/çıkarma) dikkat etmeden düz sıralı işlem yapmak.

KONU: Mutlak Değer

Mutlak değer, geometrik olarak bir gerçek sayının sayı doğrusu üzerindeki sıfır (başlangıç) noktasına olan uzaklığını ifade eder. Uzaklık negatif olamayacağından mutlak değer sonucunda daima sıfıra eşit veya pozitifdir ($|x| \geq 0$).

Mutlak Değer Dışına Çıkarma Kuralı: İfadenin içi sıfırdan büyük veya eşitse ($x \geq 0$), dışarıya aynen çıkar ($|x| = x$). Eğer ifadenin içi sıfırdan küçükse ($x < 0$), eksi işareti ile çarpılarak dışarı çıkar ($|x| = -x$). Bu eksi işareti sayıyı negatif yapmaz, aksine negatif olan sayıyı pozitif hale getirir. $-x = |x|$ eşitliği temel bir dönüşümdür.

Kritik Özellikler: Mutlak değer içinde çarpma işlemi ayrı mutlak değerlerin çarpımı olarak ayrılabilir: $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$. Ancak toplama işlemi doğrudan ayrılamaz. Üçgen eşitsizliğine göre $|x + y| \leq |x| + |y|$ daima geçerlidir.

Denklemler ve Eşitsizlikler: $|x| = a$ (ve $a > 0$) denkleminde $x = a$ veya $x = -a$ olur. Eşitsizlik durumunda $|x| \leq a$ ise, eşitsizlik $-a \leq x \leq a$ şeklinde açılır. Eğer $|x| \geq a$ ise çözüm kümesi $x \leq -a$ veya $x \geq a$ aralığıdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- $x < 0$ şartı verildiğinde $|x|$ ifadesini dışarıya sadece x olarak çıkarmak (doğrusu eksi ile çarparak $-x$ olarak çıkarmaktır).
- Mutlak değerli bir ifadenin sonucunu negatif bir sayıya eşitleyerek boş küme olması gereken bir denklemi çözmeye çalışmak ($|x| = -3$).
- Kök içindeki tam kare ifadeden çıkarken çift dereceli kökü mutlak değere almadan dışarı çıkarmak ($\sqrt{x^2} = x$ sanmak).

KONU: Üslü Sayılar

Üslü sayılar, aynı sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını ifade eden temel bir kavramdır. Tanım olarak $a \neq 0$ olmak şartıyla $a^0 = 1$ kabul edilirken, 0^0 matematikte belirsizlik ifade eder.

Dört İşlem: Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üsler toplanır ($a^x \cdot a^y = a^{x+y}$). Bölme işleminde payın üssünden paydanın üssü çıkarılır ($\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$). Eğer üsler aynı ve tabanlar farklıysa ortak üs altında toplanabilir ($a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$). Toplama/çıkarma yapabilmek için terimlerin (taban ve üslerin) tamamen aynı olması ve ortak paranteze alınması gerekir.

Üssün Üssü ve Negatif Üs: Bir üslü ifadenin üssü alındığında üsler çarpılır: $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$. Negatif üs durumu tabanı ters çevirir ($a^{-n} = \frac{1}{a^n}$) veya $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$. Negatif üssün sayının kendi pozitif veya negatif işaretiyle hiçbir ilgisi yoktur!

Üslü Denklemler ve Eşitsizlikler: $a^x = a^y$ ise ve a otin $\{-1, 0, 1\}$ ise $x = y$ 'dir. Eşitsizliklerde taban $a > 1$ iken üs büyüdükçe sayı da büyür. Ancak taban $0 < a < 1$ (basit kesir), üs büyüdükçe ifadenin değeri azalır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Negatif tabanlı sayılarda parantez kuralına dikkat etmemek ($-3^2 = -9$ ile $(-3)^2 = 9$ farkını kaçırmak).
- Üslü sayılarda aralarında çarpma değil toplama varken tabanları toplamak (örneğin $2^x + 3^x = 5^x$ hatası).
- Negatif üsleri (a^{-n}) sayının kendi değerini negatif yapacakmış gibi değerlendirmek.

KONU: Köklü Sayılar

Köklü sayılar, üslü sayıların kesirli üs olarak ifade edilmiş pratik halidir. Her köklü sayı $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$ olarak üslü biçime çevrilebilir.

Tanım Kümesi ve Kök Dışına Çıkarma: Kök derecesi (n) çift olan ifadelerin içi daima sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. Dışarı çıkarken mutlak değer kullanılır: $\sqrt[n]{x^{2n}} = |x|$. Kök derecesi tek olanlarda ise içerisi negatif olabilir ve sayı aynen, mutlak değere alınmadan dışarı çıkar: $\sqrt[n+1]{x^{2n+1}} = x$.

İşlemler ve Eşlenik: Kök içi ve dereceleri tamamen aynı olan ifadelerde katsayılar üzerinden toplama veya çıkarma yapılabilir. Çarpma ve bölmede ise yalnızca kök derecelerinin eşit olması şartı aranır. Rasyonel sorularda paydayı kökten kurtarmak adına eşlenik ile çarpım uygulanır. $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ kesri $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ ile genişletilir ve paydada iki kare farkı kuralı ile $a - b$ oluşur.

İç İçe Kökler Kuralı: $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$ formülünde içteki kökün önündeki 2 katsayısı mecburidir. Çarpımları b , toplamları a eden sayılar (x , y ve $x > y$) bulunduğunda ifade $\sqrt{x} \pm \sqrt{y}$ şekline dönüşür.

Sık Yapılan Hatalar:

- Çift dereceli kökün içinden bir ifadenin çıkarılırken, o ifadenin işareti kontrol edilmeden mutlak değer kullanılmadan çıkarılması.
- Kök içinde yer alan farklı iki terimin toplamını veya farkını sanki iki ayrı kökün toplamıymış gibi parçalayarak çıkarmak ($\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$ sanmak).
- Paydanın eşleniğini kullanırken $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ çarpımında $a - b$ yerine $a^2 - b^2$ şeklinde karesini almak.

KONU: Çarpanlara Ayırma

Çarpanlara ayırma, karmaşık cebirsel ifadeleri daha basit çarpanların çarpımı şeklinde yazma işlemidir. Rasyonel kesirleri sadeleştirmede ve denklem çözümlerinde ana kilit taşıdır.

Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Gruplandırma: İfadede yer alan tüm terimlerde ortak bulunan kısımların parantez dışına alınması işlemidir. Eğer dört veya daha fazla terim bulunuyorsa, bu terimler ikiyeşerli veya üçerli gruplandırılarak paranteze alınır ve genellikle ikinci bir ortak parantez işlemi doğurur.

Hayati Özdeşlikler: YKS'de en çok sorulan özdeşlik İki Kare Farkı'dır: $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$. Tam kare ifadeler ise parantez karesini temsil eder: $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. Zor sorularda $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$ dönüşümü kullanılır. İki Küp Toplamı ve Farkı: Değer bulma sorularında $x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$, sadeleştirmede ise $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ uygulanır.

İkinci Dereceden Üç Terimliler ($ax^2 + bx + c$): Başkatsayısı 1 olan veya olmayan durumlarda ifade yatay eşleştirilip çapraz çarpımlar toplanarak ortadaki bx terimi kontrol edilir. Ayrılamayan ifadelerde "Terim Ekleme ve Çıkarma" ile tam kareye dönüştürülüp iki kare farkı yaratılır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Tam kare açılımı olan $(x+y)^2$ ifadesini doğrudan x^2+y^2 şeklinde açmak ve ortadaki $2xy$ çarpımını tamamen unutmak.
- Pay veya paydanın içinde toplama ve çıkarma varken terimleri paranteze almadan hatalı bir şekilde sadeleştirmek.
- Eksi ($-$) parantezine alırken parantezin içindeki işaretleri değiştirmeyi atlayarak tüm gruplandırmayı hatalı yapmak.

KONU: Oran-Orantı

İki veya daha fazla çokluğun birbirine bölünmesine oran, iki oranının eşitlenmesine ise orantı denir. YKS problemlerinin tamamının mantıksal zeminini bu konu oluşturur. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ (Orantı Sabiti) eşitliğinde içler ile dışların yerleri kendi aralarında değiştirilebilir.

Doğru

ve

Ters

Orantı: Doğru orantıda çokluklar birlikte artar veya birlikte azalır. Çoklukların bölümü sabittir: $\frac{y}{x} = k \Rightarrow y = k \cdot x$. Ters orantıda ise çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda azalır. Bu durumda çarpımları sabittir: $x \cdot y = k$. Soruda sadece "orantılıdır" kelimesi geçiyorsa bu her zaman doğru orantı olarak algılanmalıdır.

Bileşik Orantı: Üç veya daha fazla değişkenin bir arada bulunduğu orantı türüdür. Karışık işçi ve üretim problemlerinde $\frac{\text{İş}}{\text{İşle İlgili Verilerin Çarpımı}} = \frac{\text{İş}}{\text{İşle İlgili Verilerin Çarpımı}}$ formülü en pratik ve kurtarıcı çözüm yöntemidir.

Ortalamlar: Verilen n tane sayının toplamının veri sayısına bölünmesiyle **Aritmetik Ortalama** bulunur: $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$. İki sayının çarpımının karekökü ise **Geometrik Ortalama**dır: $\sqrt{a \cdot b}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- "Sırasıyla a ve b ile ters orantılıdır" ifadesini $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = k$ şeklinde kurgulamak (doğrusu $x \cdot a = y \cdot b = k$ olmalıdır).
- Bileşik orantı kurarken doğru ve ters orantı kollarını karıştırarak yanlış ok yönünde çarpım yapmak.
- Kesişen içler-dışlar çarpımında denklemi kurarken parantez kullanmadan terimleri dağıtmak.

KONU: Denklem Çözme

Birinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemler, tüm TYT problemlerinin matematiksel olarak ifade edilip sonuca ulaştırılmasını sağlayan araçlardır. Standart bir denklem $ax + b = 0$ formatındadır.

Çözüm Kümesi Durumları: $ax + b = 0$ denkleminde $a \neq 0$ ise tek bir kök vardır ve $x = -\frac{b}{a}$ olur. Eğer katsayı $a = 0$ ve $b \neq 0$ ise (örneğin $0 \cdot x + 5 = 0$), hiçbir gerçek sayı bunu sağlamaz ve Çözüm Kümesi Boş Kümedir ($\emptyset$). Eğer hem $a = 0$ hem de $b = 0$ ise ($0 \cdot x + 0 = 0$), x yerine ne yazılırsa yazılsın denklem sağlanacağı için Çözüm Kümesi Reel Sayılardır ($\mathbb{R}$) yani denklem sonsuz elemanlıdır.

İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri: $ax + by + c = 0$ ve $dx + ey + f = 0$ denklemlerinden oluşan sistemlerde çözüm için çoğunlukla "Yok Etme" metodu kullanılır. Katsayıların durumuna göre sistemin çözümü hakkında yorum yapılabilir: $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$ ise doğrular paraleldir ve ortak çözüm (kesişim) yoktur (Ç.K = $\emptyset$). $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$ ise doğrular çakışık ve sonsuz çözüm vardır. $\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e}$ ise doğrular tek noktada kesişir ve çözüm tek bir (x,y) ikilisidir.

Sık Yapılan Hatalar:

- "Her x gerçek sayısı için sağlanmaktadır" ifadesini görüp x yerine rastgele değer koyarak vakit kaybetmek (doğrusu katsayıları ve sabit terimi sıfıra eşitlemektir).
- Rasyonel denklem çözerken paydanın kökünü (paydayı sıfır yapan değeri) son aşamada çözüm kümesine dahil etmek ve tanımsızlık oluşturmak.
- Sistemin çözüm kümesi yok dendiğinde $\frac{c}{f}$ oranını da $\frac{a}{d}$ ve $\frac{b}{e}$ 'ye eşitleyerek çakışık doğru kuralını uygulamak.

KONU: Problemler

Problemler, TYT matematiğinin kalbini ve okuduğunu anlama becerisini ölçen en geniş bölümdür. Sayı, kesir, yaş, işçi, hız, yüzde, karışım, kâr-zarar alt başlıklarından oluşur.

Temel Problem Çeşitleri: Sayı ve kesir problemlerinde verilen hikayeyi tek bir bilinmeyen (x) etrafında, en az değişken kullanarak denkleme dönüştürmek esastır. Yaş problemlerinde iki kişinin arasındaki yaş farkının yıllar geçse de değişmediği kuralı en önemli püf noktadır. Yüzde, Kâr-Zarar problemlerinde hesaplama kolaylığı için bilinmeyene $100x$ demek kesirlerle uğraşmayı önler.

Formül ve Kalıplar: Karışım problemlerinde genel formül $\frac{\text{İstenen Saf Madde Miktarı}}{\text{Toplam Karışım Miktarı}} = \frac{\text{Yüzde}}{100}$ şeklindedir. Su buharlaştırıldığında sadece paydadan (toplamdan) düşülür. Hareket (Hız) problemlerindeki temel formül $\text{Yol} (x) = \text{Hız} (v) \cdot \text{Zaman} (t)$ 'dir. Araçlar birbirine doğru zıt yönlü geliyorsa hızlar toplanır, aynı yönde yetişmeye çalışılıyorsa hızlar çıkarılır. İşçi problemlerinde ise $\text{İş} = \text{İşçinin Kapasitesi} \cdot \text{Süre}$ bağıntısı veya oran formülü $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{t}$ uygulanır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Yaş problemlerinde "n yıl sonraki yaşı" yerine, herkesin yaşını ayrı ayrı n katına çıkarmak veya n yılı sadece bir kişiye eklemek.
- Kâr ve zarar hesaplamalarında oranı, satış fiyatı üzerinden hesaplamaya çalışmak (aksine, kâr-zarar daima alış maliyeti üzerinden hesaplanır).
- Hız problemlerinde birimlere (km/saat ile m/dakika) dikkat etmeyip birimleri dönüştürmeden doğrudan işleme sokmak.

KONU: Kümeler

Küme, iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. YKS'de hem problemleri şemalaştırmada hem de kartezyen çarpım işlemlerinde kullanılır.

Alt Küme ve Özellikleri: Kümeye ait her eleman başka bir kümenin de elemanıysa bu durum alt küme ($A \subset B$) olarak ifade edilir. n elemanlı bir kümenin toplam alt küme sayısı 2^n formülüyle, kendisi hariç olan özalt küme sayısı ise $2^n - 1$ formülüyle hesaplanır. Boş küme her kümenin alt kümesidir ve her küme kendisinin alt kümesidir.

Küme İşlemleri ve Kartezyen: Birleşim ($A \cup B$) ve kesişim ($A \cap B$) temel işlemlerdir. İki kümenin birleşiminin eleman sayısı hesaplanırken, kesişim iki defa sayılmasın diye çıkarılır: $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$. Kümelerde tümleyen (A' veya A^c) mantığı çok önemlidir ve Evrensel küme içindeki harici durumu temsil eder ($s(A) + s(A') = s(E)$). Kartezyen çarpım ($A \times B$) sıralı ikililer oluşturur ve eleman sayısı $s(A \times B) = s(A) \cdot s(B)$ şeklinde katsayıların çarpımıdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Alt küme sayısı 2^n ile eleman sayısının n 'in kendisi olduğunu karıştırıp alt küme sorusunda n^2 mantığını kurmak.
- $x \in A$ eleman bildirimi ile $\{x\} \subset A$ alt küme bildirimindeki süslü parantez farkını görememek.
- Birleşim eleman sayısı formülünde kesişimi çıkarmayı unutarak bazı elemanları iki defa toplamaya katmak.

KONU: Mantık

Mantık, doğruluğu veya yanlışlığı kesin olan, kişiden kişiye değişmeyen ifadeler yani önermeler üzerinden sembolik düşünme dilidir. Bir önerme doğruysa değeri 1, yanlışsa 0'dır.

Bağlaçların Özellikleri: p ve q önermeleri için bağlaçlar özel kurallara sahiptir.

"Ve" Bağlacı ($\wedge$): Her ikisi de doğru iken sonuç 1 'dir, aksi hallerde 0 olur (Çarpma gibidir).

"Veya" Bağlacı ($\vee$): İkisinden en az biri 1 ise sonuç 1 'dir. İkisi de 0 olursa 0 çıkar (Toplama gibidir).

"Ya Da" Bağlacı ($\underline{\vee}$): Önergeler farklıysa ($1-0$ veya $0-1$) sonuç 1 , aynıysa sonuç 0 'dir.

De Morgan Kuralları: Birleşik önermenin değilini alma kuralıdır. $(p \vee q) \equiv p' \wedge q'$ ve $(p \wedge q) \equiv p' \vee q'$.

Koşullu ve İki Yönlü Koşullu Önerme: "İse" bağlacı ($\rightarrow$) durumunda tek hata veren durum kuralı "100" kuralıdır; sadece $1 \rightarrow 0 \equiv 0$ 'dir, diğer durumlarda 1 'dir. Koşullu önermenin dönüşümü olan $p \rightarrow q \equiv p' \vee q$ denkliği hayat kurtarıcıdır. "Ancak ve Ancak" ($\leftrightarrow$) çift gerektirmez; önermeler aynıysa 1 , farklıysa 0 'dir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Koşullu önermede $p \rightarrow q$ 'nin karşıtı ($q \rightarrow p$) ile tersini ($p' \rightarrow q'$) birbirine karıştırmak.
- "Her" ($\forall$) niceleyicisinin olumsuzunu alırken sadece yargıyı olumsuz yapıp niceleyiciyi "Bazı" ($\exists$) ya dönüştürmeyi unutmak.
- $p \rightarrow q$ açılımında $p \vee q$ yazarak birinci yerine ikinci önermenin değilini almak (doğrusu $p' \vee q$ olmalıdır).

KONU: Fonksiyonlar

Fonksiyon, tanım kümesindeki her elemanı değer kümesindeki yalnız bir elemanla eşleyen çok özel bir bağıntıdır ($f: A \rightarrow B$). A tanım kümesini, B ise değer kümesini temsil eder. Fonksiyon olmanın temel şartı: Tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı ve bir eleman birden fazla yere gitmemelidir.

Fonksiyon Çeşitleri: İçine fonksiyonda değer kümesinde boşta eleman kalır. Örtün fonksiyonda ise değer kümesindeki tüm elemanlar eşlenmiştir. Birebir (1-1) fonksiyon, her elemanın görüntüsünün farklı olmasını gerektirir. Birim fonksiyon $f(x) = x$ 'tir ve içeride ne varsa dışarı o çıkar. Sabit fonksiyon $f(x) = c$ şeklinde olup, x 'ten bağımsızdır. Doğrusal fonksiyon $f(x) = ax + b$ kalıbındadır ve grafikleri doğrudur.

Bileşke ve Ters Fonksiyon: Bileşke işlemi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ şeklindedir; sağdaki fonksiyon soldakinin içine yazılır. Ters fonksiyon $f^{-1}(x)$, fonksiyonun yollarını geriye sarar ve $f(a) = b$ ise $f^{-1}(b) = a$ olur. Rasyonel doğrusal fonksiyonun tersi alınırken $\frac{ax+b}{cx+d}$ ifadesinde a ve d hem yer hem işaret değiştirir: $\frac{-dx+b}{cx-a}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Birim fonksiyon $f(x) = x$ ile Sabit fonksiyon $f(x) = c$ kavramlarını karıştırıp, sabit fonksiyonda içeriye değer vermeye çalışmak.
- Ters fonksiyon alırken rasyonel ifadedeki çapraz değişim kuralını (a ve d değişimi) yanlış terimlere (örneğin b ve c) uygulamak.
- Grafik sorularında tanım kümesi (x eksen) ve görüntü kümesini (y eksen) karıştırarak aralıkları yanlış eksenden okumak.

KONU: Permütasyon

Permütasyon, birbirinden farklı elemanların belli bir sıraya göre dizilişini (sıralanışını) hesaplayan yöntemdir. Seçimle birlikte sıralamanın da önemli olduğu tüm şifre oluşturma, kelime yazma ve fotoğraf çekilme durumlarında kullanılır.

Temel Sayma Kuralları: Birbirinden bağımsız veya birbirine alternatif olaylar "Toplama Kuralı" ile hesaplanır (Örn: $3\$$ gömlek VEYA $4\$$ pantolon $\rightarrow 3+4=7$). Birbirine bağlı ve art arda gerçekleşen olaylar "Çarpma Kuralı" ile bulunur (Örn: $3\$$ gömlek VE $4\$$ pantolon $\rightarrow 3 \cdot 4 = 12$). Çarpma kuralı, boş kutuları ihtimallerle doldurup çarparak çözülen YKS sorularının temelidir.

Permütasyon Formülü ve Tekrarlı Permütasyon: n farklı elemanın r tanesinin sıralanış sayısı $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ ile bulunur. n elemanın tamamının kendi arasındaki sıralanışı $n!$ (faktöriyel) kadardır. Eğer sıralanacak nesnelerin bazıları birbirinin tıpatıp aynıysa (özdeşse), bu duruma "Tekrarlı Permütasyon" denir ve tüm sıralama ihtimali, özdeş olanların kendi aralarındaki sıralanışına (faktöriyeline) bölünür: $\frac{\text{Tüm Durumların Faktöriyeli}}{\text{Aynı Olanların Faktöriyelleri Çarpımı}}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Sadece seçme yapılması gereken yere Permütasyon (sıralama) formülü uygulamak (doğrusu Kombinasyon kullanmaktır).
- İçinde sıfır (\$0\$) bulunan rakamlarla sayı oluştururken, sıfırın yüzler veya binler basamağına (en başa) gelemeyeceği kuralını unutmak.
- Tekrarlı permütasyonda kelimenin tüm harflerini özdeşmiş gibi bölmek veya özdeş olanların sayısını faktöriyel almadan doğrudan bölmek.

KONU: Olasılık

Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansının matematiksel ifadesidir. Sonuçlar \$0\$ ile \$1\$ arasında değer alır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya imkansız olay (\$0\$), kesinlikle gerçekleşecek olaya ise kesin olay (\$1\$) denir.

Temel Olasılık Formülü: Bir \$A\$ olayının olma olasılığı \$P(A)\$, o olayın istenen durumlarının sayısının, tüm olası durumların (örnek uzayın) sayısına bölünmesiyle bulunur: $P(A) = \frac{s(A)}{s(E)}$. Olasılık problemlerinin neredeyse tamamı, aslında permütasyon veya kombinasyon yapılarak pay ve paydanın hesaplanmasına dayanır. Bir olayın olma ihtimali ile olmama ihtimalinin (\$P(A')\$) toplamı daima \$1\$'dir: $P(A) + P(A') = 1$.

Bağımsız Olaylar: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesi birbirini etkilemiyorsa (örneğin zar atılması ile para atılması aynı anda gerçekleşiyorsa), bu olayların birlikte olma olasılığı her birinin olasılıklarının çarpımına eşittir: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Eğer torbadan çekilen top geri atılmıyorsa, bu bağımlı bir olaydır ve ikinci çekilişte örnek uzay (\$s(E)\$) eksilir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Torbadan geri atılmamak üzere ardışık top çekildiğinde, ikinci deneme için paydadan (toplam top sayısından) bir eksiltmeyi unutmak.
- Zar atma sorularında istenen durumları sayarken "ve" ile "veya" bağlaçlarını karıştırarak fazladan ihtimalleri hesaba katmak.
- Hesaplama sonucunda olasılığı \$1\$'den büyük (örneğin $\frac{3}{2}$) veya negatif bir sayı bulmasına rağmen işlemi kontrol etmemek.

KONU: İstatistik

İstatistik, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını sağlayan alandır. TYT'de genellikle tablo ve grafik okuma ile merkezi eğilim-yayılım ölçüleri hesaplamaları olarak çıkar.

Merkezi Eğilim Ölçüleri: Bir veri grubunun genel durumunu özetler. **Aritmetik Ortalama**, verilerin toplamının veri sayısına bölümüdür. **Medyan (Ortanca)**, veriler küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada yer alan değerdir; veri sayısı çift ise ortadaki iki değer ortalaması alınır. **Mod (Tepe Değer)**, dizide en çok tekrar eden sayıdır. Bir dizinin birden fazla modu olabilir veya hiç modu olmayabilir (tüm elemanlar eşit sayıda tekrar etmişse).

Merkezi Yayılım Ölçüleri: Verilerin ne kadar dağınık veya homojen olduğunu gösterir. **Açıklık (Ranj)**, en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. **Standart Sapma** ise verilerin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını belirtir. Standart sapması küçük olan veri grupları daha tutarlı, istikrarlı ve güvenilirdir (örneğin notları birbirine yakın olan istikrarlı bir öğrenci).

Sık Yapılan Hatalar:

- Medyan (ortanca) hesabı yaparken veri grubunu küçükten büyüğe sıralamayı unutup, doğrudan baştaki haline göre ortadaki sayıyı seçmek.
- Veri setinde iki farklı sayı aynı maksimum sayıda tekrar ediyorsa, modu sadece bir tanesi olarak almak (doğrusu ikisi de moddur).
- Standart sapması yüksek olan bir grubun daha başarılı olduğunu sanmak (yüksek sapma tutarsızlığı, riskin veya farklılaşmanın çokluğunu ifade eder).

KONU: Diziler

Dizi, tanım kümesi pozitif tam sayılar ($\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$) olan ve değer kümesi reel sayılar olan özel bir fonksiyondur (a_n). a_1 dizinin ilk terimini, a_n ise genel terimini ifade eder. Dizi soruları, fonksiyon mantığıyla ardışık kural oturtmaya dayalıdır.

Aritmetik Dizi: Ardışık terimleri arasındaki farkı sabit olan dizilerdir (örneğin $3, 7, 11, 15, \dots$). Ortak fark d ile gösterilir. Genel terim formülü $a_n = a_1 + (n - 1)d$ şeklindedir. Bir aritmetik dizide herhangi bir terim, kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır: $a_n = \frac{a_{n-k} + a_{n+k}}{2}$. İlk n teriminin toplamı ise $S_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n)$ formülü ile bulunur.

Geometrik Dizi: Ardışık terimleri arasındaki oranı (çarpımı) sabit olan dizilerdir (örneğin $2, 6, 18, 54, \dots$). Ortak çarpan r ile gösterilir. Genel terim formülü $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ şeklindedir. Bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi, kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir: $a_n^2 = a_{n-k} \cdot a_{n+k}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Dizilerin tanım kümesinin pozitif tam sayılar olduğunu unutup, n yerine 0 , negatif sayı veya kesirli sayı vermeye çalışmak.
- Aritmetik dizilerdeki ortak fark (d) ile geometrik dizilerdeki ortak çarpan (r) kavramlarını ve formüllerini birbirine karıştırmak.
- S_n formülünü n . terim formülü (a_n) sanarak toplam sorulan bir yerde sadece tek bir terimin değerini hesaplamak.